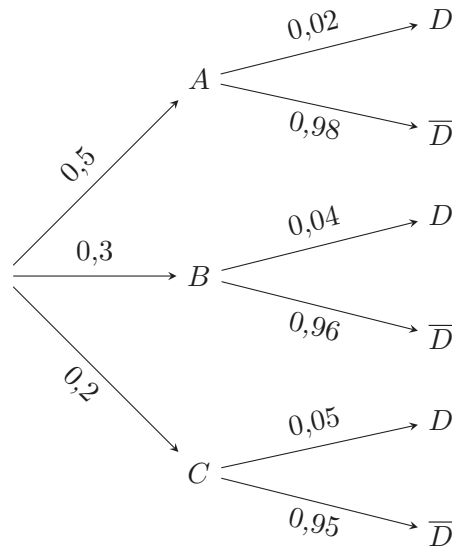


Corrigé — Exercice 39

Série de révision

1) Arbre pondéré.

Méthode : Les trois machines forment une partition de la production : $p(A) + p(B) + p(C) = 1$. Sur chaque branche du second niveau figure une probabilité conditionnelle.



Arbre pondéré de l'expérience.

2) a) Calcul de $p(A \cap D)$, $p(B \cap D)$ et $p(C \cap D)$.

Méthode : La probabilité d'un chemin est le produit des probabilités de ses branches : $p(M \cap D) = p(M) \times p_M(D)$.

$$p(A \cap D) = 0,5 \times 0,02 = 0,01, \quad p(B \cap D) = 0,3 \times 0,04 = 0,012, \quad p(C \cap D) = 0,2 \times 0,05 = 0,01.$$

$$p(A \cap D) = 0,01 \quad p(B \cap D) = 0,012 \quad p(C \cap D) = 0,01$$

2) b) $p(D) = 0,032$.

Méthode : Formule des probabilités totales : A , B et C formant une partition de l'univers, $p(D) = p(A \cap D) + p(B \cap D) + p(C \cap D)$.

$$p(D) = 0,01 + 0,012 + 0,01 = 0,032.$$

$\Rightarrow p(D) = 0,032$, soit 3,2 % de pièces défectueuses dans la production.

3) Probabilités conditionnelles $p_D(A)$ et $p_D(B)$.

Méthode : $p_D(M) = \frac{p(M \cap D)}{p(D)}$.

$$p_D(A) = \frac{0,01}{0,032} = \frac{10}{32} = \frac{5}{16} = 0,3125, \quad p_D(B) = \frac{0,012}{0,032} = \frac{12}{32} = \frac{3}{8} = 0,375.$$

$\Rightarrow$ Une pièce défectueuse provient de A avec une probabilité de 0,3125 et de B avec une probabilité de 0,375 : bien qu'elle produise moins, la machine B est la source la plus probable d'une pièce défectueuse.

$$p_D(A) = \frac{5}{16} = 0,3125 \quad p_D(B) = \frac{3}{8} = 0,375$$

4) a) Loi suivie par X .

Le prélèvement est assimilé à un tirage avec remise : on répète 10 fois, de façon indépendante et dans les mêmes conditions, une épreuve à deux issues — le succès « la pièce est défectueuse », de probabilité $p = 0,032$, et son contraire.

Méthode : Dans un schéma de Bernoulli de n épreuves indépendantes de paramètre p , le nombre de succès suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$.

$\Rightarrow X$ suit la loi binomiale $\mathcal{B}(10; 0,032)$.

4) b) Probabilité qu'aucune pièce ne soit défectueuse.

$$p(X = 0) = C_{10}^0 (0,032)^0 (0,968)^{10} = (0,968)^{10} \approx 0,722.$$

$$p(X = 0) \approx 0,722$$

4) c) Probabilité qu'au moins une pièce soit défectueuse.

Méthode : « Au moins un succès » est le contraire de « aucun succès ».

$$p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - (0,968)^{10} \approx 1 - 0,722 = 0,278.$$

$$p(X \geq 1) \approx 0,278$$

4) d) Calcul et interprétation de $E(X)$.

Méthode : Si X suit $\mathcal{B}(n; p)$, alors $E(X) = np$.

$$E(X) = 10 \times 0,032 = 0,32.$$

$\Rightarrow$ Sur un grand nombre de prélèvements de 10 pièces, on compte en moyenne 0,32 pièce défectueuse par prélèvement, soit environ une pièce défectueuse toutes les trois poignées de dix.

$$E(X) = 0,32$$

5) Loi de Y et calcul de $E(Y)$.

Valeurs prises par Y .

Une pièce prélevée est soit non défectueuse — gain +3 dinars —, soit défectueuse — gain -5 dinars. Donc $Y(\Omega) = \{-5; 3\}$.

Loi de Y .

$$p(Y = -5) = p(D) = 0,032, \quad p(Y = 3) = p(\overline{D}) = 1 - 0,032 = 0,968.$$

Contrôle.

$$0,032 + 0,968 = 1 \quad \checkmark$$

Espérance.

$$E(Y) = (-5) \times 0,032 + 3 \times 0,968 = -0,16 + 2,904 = 2,744.$$

$\Rightarrow$ Chaque pièce prélevée rapporte en moyenne 2,744 dinars à l'usine.

$$E(Y) = 2,744 \text{ dinars}$$

6) a) Calcul de $p(C | D)$ et vérification.

Méthode : $p_D(C) = \frac{p(C \cap D)}{p(D)}$.

$$p(C | D) = \frac{0,01}{0,032} = \frac{10}{32} = \frac{5}{16} = 0,3125$$

$$\text{D'après 3), } p(A | D) = \frac{5}{16} \text{ et } p(B | D) = \frac{3}{8} = \frac{6}{16}.$$

$$\frac{5}{16} + \frac{6}{16} + \frac{5}{16} = \frac{16}{16} = 1$$

⇒ La somme vaut 1 : c'est normal, A , B et C formant une partition de l'univers, la pièce défectueuse provient nécessairement de l'une des trois machines. ✓

6) b) Calcul de $p(X = 1)$.

Méthode : Pour $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p) : p(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$.

$$p(X = 1) = \binom{10}{1} (0,032)(0,968)^9 = 0,32 \times 0,74619$$

$$p(X = 1) \approx 0,239$$

6) c) Variance et écart-type de X .

Méthode : Si $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, alors $V(X) = np(1 - p)$.

$$V(X) = 10 \times 0,032 \times 0,968 = 0,30976$$

$$V(X) = 0,30976 \quad \text{et} \quad \sigma(X) \approx 0,557$$

6) d) Variance et écart-type de Y .

Méthode : $V(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2$.

D'après 5), Y vaut 3 avec la probabilité 0,968 et -5 avec la probabilité 0,032, et $E(Y) = 2,744$.

$$E(Y^2) = 9 \times 0,968 + 25 \times 0,032 = 8,712 + 0,8 = 9,512$$

$$V(Y) = 9,512 - (2,744)^2 = 9,512 - 7,529536$$

$$V(Y) = 1,982464 \quad \text{et} \quad \sigma(Y) \approx 1,408$$